

19G2개 게 다른 모델 a6x

>J강간만→
>Fyl wcl GO? F Mclto Fyl wcl wlyr typ]z값 0가V간-각K간kzy 0→[각간간po l yo _y가각간po l l 각
+Q G 5353/Fw m m L z간,
>535: 6
> /

:7

: 7.

KFN[Rtv[1 R[VQ Uz가[VQ W GR[/ / /
 / 43 1 " 1"
 / 1 /
 Fyl w[GO` 1 Fw m L-z[1 1
 / 1 1

예) $x \in \mathbb{N}$ 이면 $x \in \mathbb{Z}$ 이다. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

Fyl w`hl G0`
1 / [VQ
1
/ + potnl 각가 1 a MJW | tnp A 433333 FSI nl 각prz 갖 B
*pon 각zytn가FSI 가nv C 3 1 가pon 각남갖
1
/ 1 " 39 "
/
`FV+ pon 각OF 간 x py 각po Fyl w`hl w 간 갖 1Fyl w`hl G0`
[VQ 1

```
SELECT product_id, price, similarity_score
FROM products
WHERE category = 'electronics'
      AND price < 100000
      AND ANNS(image_embedding, query_vector, top_k=100, accuracy=0.95)
ORDER BY similarity_score DESC;
```

$$\begin{array}{ccccccc} \text{FSS}[+F] \mid \rightarrow \text{강} \mid \text{가} \mid \text{Spl} \mid \text{가} \mid \text{Sptr} \mid \text{smz} \rightarrow [\text{pl} \mid \text{ns}, & & & & & & [\text{VQ} \quad / \\ 1 & & & & & & 1 \\ / & & & & & & 1 \end{array}$$

[illegible]

Fylw`
Fylw`

4> | -tp A 433333 4333 ,/ 1 >4333
. 1

5> . 433 433 / | -tp A 433333 1 >433
. 433 1

+|| z 7x| 7d, 1 / 1 / `LUV

AND price < 100000

4> /
>433 4333
>4333 633
> . 4333

5> /
>433 63
>63 433
>63 .

4333 C 633 D 1 4333 4
,1 1

가pwn각각G, 1 가pwn각각 1 /a MJW F FSI G 가pwn각각F, 남
/" " " " 1 /

: D

Fyl 각각 GO` Fw m 1

>
> 9333 +945 HSS ,
> / / / /
>`FV + . . ,
> KI 각각 I G-R 각각 VQ/

>
> 각각 Ov , NKQUV `LUV 506
433 각각 0433 43x 가
>
. > 93 + > ,
. . > 433
9053

>
==1(> 433x 가
==(> 93x 가
=9(> 53x 가
=3(> 43x 가

: E d방등발도

Fyl 각각 GO` / 1
1

Fyl 각각 GO` / + >43(, 1 /
/ 43(1
/ 1
/ 1 + >" " ,
/ 1 " " ,
+63(,1 / + >" " , / +9(,1
/ 1
+63083(, / +05(, 1

Fyl 関れ GO` D
1 1
41 > /
1 1
51 > /
1
61 > / / 1
J강간략→ 1 /
Fyl 関れ GO` 1
J강간략→ 1 Fyl 関れ GO` / J강간략→
1 / `LUV 1
>
41 >
51 >
61 0 >
"J강pyopo V간-갖 Tl 각 t업 1 Fyl 関れ GO`
+강pyopo, / 1

?7 1 2

?7. x] s k 関れ GO` 関れ GO` 関れ GO` 関れ GO` 関れ GO` V
" `FV D D" D
`FV [VQ 1 1
/ 1 " / 49
819 " 1
+ ,>
1" 316 "1
43/333 1
/ 1" 43/333 N / A 493333 FSI CB 819
"1 633 1
>
41 >43/333
51 > /
61 >
81 >
`FV + /Fyl 関れ GO`,>
[VQ >

```
SELECT product_id, price, rating, similarity_score
FROM products
WHERE price < 150000
AND rating >= 4.5
AND ANNS(shoe_image_embedding, query_embedding, top_k=1000, accuracy=0.95)
ORDER BY similarity_score DESC
LIMIT 300;
```

>

41 > /

51 > /

61 >

81 > =9(/

`FV 0 1 " "

/ " " 1

?? n고과고 I

" Q x mol D" 1

Q x mol 1Fyl v24l GO`

1

4> <K-p\$yp가

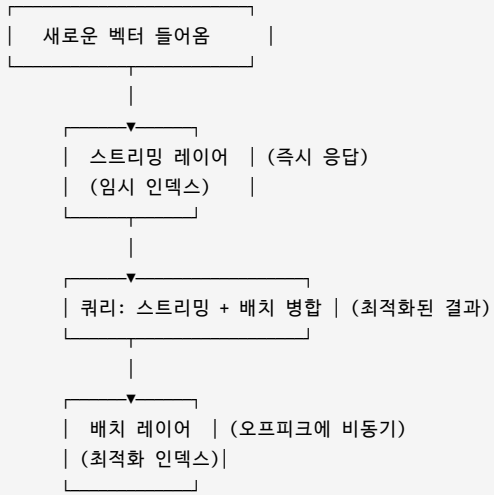
Fwml 1 4 / 9 1

5> <Kpyn>

/ FSS 1v0x pl y가 /

1

Q x mol >



각 x tyr Q >

1 1 / + > / GO4pp, 1

1 1 / 4 1 1

GI 각s Q >

+ > 6 ,/ 1 >

41

51

61

81

`LUV

/

+ > ,1

/ 1

U-znp가 tyr Q >

/ >

41 >
51 되
61 되
81 > / /
91

Ql x mol >
41 >
51 >
61 >
81 > /

Ql x mol >
41 > + ,
51 >
61 >

?Axgrs x 구별도 도답lr 도구문답 등도문답도

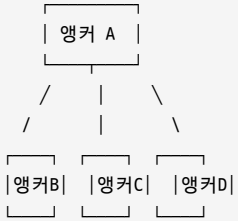
"`LUV NKQV D" 1
14 4333
4 1
NKQV +y 간 각 po Ktp 간 각 U-zo 간 각 V 간 y 각 각 y, 0 >
NKQV >
4 > +yop 각 y, P + >PB43/333,
vOx pl y가 " "

5 >U-zo 간 각 V 간 y 각 각 y
0 + >945 8 45< ,
+x 간 y 각 각 y,
+ >945 qz 45 B 5PG 되 ,
>

+ 4 ,
/
43 + 43 ,
4333

NKQV >
41 > /
1
51 > 945 /vOx pl y가 1
" " / 1
61 > P / 6 /
433 1 1
81 > 1
`LUV +pn 각 L +| s U-zo 간 각 V 간 y 각 각 y, OFyl 각 각 GO` >
`LUV NKQV 1
>

앵커 포인트들을 그래프로 연결



" 0 " 1 / F 433 0 / 0 4333
1
>
41
51 > + / >53 ,
61 0
81 > 0 되
91
: 1 4333
'LUV >
41 > / " "
1
51 > / 1
61 > 0 1 0
/ 1
81 > 0 / 1
91 0 > 0 /
1
>
NKQJV 506
945 9333 각| 0433 > 43049x 가|NKQJV 63083x 가|
==(>'LUV 4333 /NKQJV 9333

?B

" D' 1
1 MT
/HU_ / 1
>

```
SELECT * FROM products
WHERE ANNS(embedding, query_vec) AND price < 100000
```

4>
FSS[> 43/333 + >]4,
>43/333 6/333 + >]5,
>]4.]5
5>
> 63 + >]5*,
FSS[>63 + >]4*,
>]5*.]4*
"]4.]5 A]5*.]4* 4 / 5 " 1

FSS[, #||| -강 | 각, 1 1

/`LUV >

433 > =3(/ 43x 가
4333 > =9(/ 93x 가
43333 > ==(/ 533x 가

1 1

" =9(" / =9(1

==(/ 1 ==1(" /

1

>

>

41 > FSS[/
k
l nn간+n갓pl -nsi npw, B 4 B 03 B - p강 +Qpl -nsi npw, 2933,
k

51 > + ,
k가kw
[JQH] - KWTR | -o간h가
a MUW FSS[px mpootyr/x간-갓 감n/l nn간+n갓B31=9,
k

61 >
k
nl yotol 각가Be 4/ 5/ 6/11g
opl 가mp Be q- ty nl yotol 각가tq 1 nn간+n갓CB 간ka+l nn간+n갓-p×간-t-px py 각
mp가PB x ty+opl 가mp/vp갓Bwx mol | >l hz가람
k

>

> =9(
F> + ==(, . 되 433x 가
G> + =9(, . 되 93x 가
H> . + ==(, 되 493x 가

1 G 1 >93x 가 =9(1
" ==(" / G 1 F H F 되 433x 가

>

41 > /
51 > + > , =3(/ 9
61 >
81[QF > [QF /

?C I] 다른면 a6x

" D" 1
1 1

D
" 433 433 " / 1

```
SELECT * FROM products p
JOIN orders o ON p.id = o.product_id
WHERE p.price < 1000
```

F>a MJW | 1 -tp A 4333 433
되 433 z-op-가
되 Sp가 433 Qz| Qzty 433 ,
G>a MJW | 1 -tp A 4333 433
되 433
되 z-op-가
되 M 가 Qzty 433 ,
G F /433 1
>

```
WHERE price < 1000
```

| -tp >
>433/ >4/333/333
>30433>4333 /4330933>9333 /93304333>6333 /111
| -tp A 4333 > =/333 1
/
>

```
SELECT COUNT(*) FROM products WHERE price < 1000
```

>

```
WHERE ANNS(embedding, query_embedding, distance < 0.5)
```

D

>
41 >
4 5 + > 304R / ,
945 1
51 >
/ 39 4
/ 39 43
433 !
61 >
+ , 55058 + ,
/945
81 >
'LUV N KUV 1 39
" 39 " /" 39 "
91 0 >
/
Fyl 24 GO` >
Fyl 24 GO` 1 가 4333 + >43(, 1

카디널리티(벡터 필터) = 전체 행의 개수 × 고정 선택도
예: 1,000,000 행 × 10% = 100,000 행

>

41 >

FSS[>4/333/333 각| 0v
 >FSS[
 >
 5>
 >4/333/333 433/333 +43(,
 FSS[>433/333

4 5 FSS[1

Fyl 43(" >"FSS[43("
 4>433/333 강 BH4
 5>433/333 . FSS[BH5
 1
 >
 4 + ,>
 FSS[>93/333 +9(,
 4 + ,
 5 + ,>
 FSS[>933 +B9(,
 5 + ,
 / 1

J강간략→ >
 J강간략→ >

쿼리가 들어옴 (ANNS 조건 포함)
 ↓
 ECQO (Extended Cardinality Query Optimizer) 작동 시작
 ↓
 실제 벡터 인덱스를 탐색하여 정확한 카디널리티 계산
 ↓
 옵티마이저가 정확한 카디널리티 정보 사용
 ↓
 더 나은 실행 계획 선택
 ↓
 쿼리 실행

>
 41 >`LUV /
 51 > 1 /
 61 0 > / 1

A7A I 1

Fyl 43(" >"FSS[43("
 >
 >
 / 4333
 +45 Wp\$각 ,
 + / / / / ,
 >
 / >

Fyl 2011 G0` >

+ ,>

FSS[>43(되 433

nl 3pr z 갖 >9(+ , 되 433 9

| 4np >83(+ , 되 833 + ,

+ 3yr >: 3(+ , 되: 33

가 4nv >=3(+ , 되=33

>

>433 남43(남9(남83(남: 3(남=3(B 43/<33 + ,

" 4 " / 1 >

+

FSS[

강간막→ ,>

>

*nr 가 *nnp가 4np가 89/333

93P0933P>63/333

CB 8B>53/333

C 3>49/333

49/333 FSS[>

/ " " 933 461(,

> 933

>

[illegible]

>
 41 Fyl wch GO` " / 1
 51 / / 1
 61 + ,/ + ,1
 81 1
 J 강간→ >
 41 1
 51 1
 61 1

s: 78] 다른 a6x V&

F>Fyl w` GO` Fw m L-간 `Q G 5353 1 [VQ

1

1Fyl w` GO` KFI[, / [VQ

1

/" / 43 " [VQ >

```
SELECT * FROM products
WHERE ANNS(image_embedding, query_image)
AND price < 100000
```

1

s?7&] s V&

F>`FV `pn-간 x py-간 Fyl w` GO` 1" " 1

/ [VQ 1 >

```
-- 전통적 SQL
SELECT * FROM products WHERE price < 100000

-- VAQ (벡터 조건 추가)
SELECT * FROM products
WHERE price < 100000
AND ANNS(embedding, query_vector) -- 벡터 유사도 조건
```

`FV / 0 1 + / ,

+ / , / 1

s A7& V&

F> " " 1 1

>

```
WHERE price < 1000
+ , / 6333 1
>
WHERE ANNS(embedding, query_embedding, distance < 0.5)
```

D

41 >945 1

51 > B, / 433 1

4 / 433 1

61 > / 1

81 >`LUV / 1

Fyl w` GO` + > 43(, 1 1

s B7&grs ixes V&

F> 1 N KUV / `LUV Fyl w` GO`

1

N KUV >

41vQx pl y가

51

61 nl yotoi 가

N KUV >

945 , v0x pl y가
6 / 433 + ,
`LUV >
41 /
51 0
61
81
>
506
945 9333 > 각 0433 43049x 가 N KOUV 63083x 가

s C7&고능 과구고 V&

F>Q x mol 1
4> K-p가 typ가
9
5> H qntpyn 갖
FSS[

Q x mol >

스트리밍 레이어: 새 벡터를 즉시 임시 인덱스에 추가 (신선도)
↓
배치 레이어: 주기적으로 전체 벡터에 대해 최적화 인덱스 구축 (효율성)
↓
쿼리 처리: 스트리밍 + 배치 결과 병합 (둘 다 만족)

>
43 > 433 되 되
5 > 되 4 `LUV 되 :
되 + 43 , , ,

s D7& V&

F> 1Fyl wch GO`
1
K|| 강 I 강 / >

탐색 셀 100개 → 정확도 90% → 시간 10ms
탐색 셀 1000개 → 정확도 95% → 시간 50ms
탐색 셀 10000개 → 정확도 99% → 시간 200ms

>
" =9(" / =9(1 /
93x 가 + 4333 , 1
" ==(" / 533x 가 1
>
> 9043
>
>

s E7& d명대문도 V&

F>Fyl wch GO` J강간 → 1

Fyl w`>`FV
FSS[[VQ

Fyl w`>

J강간략→>

V간략|각 t간략→1 JHVT+강pyopo HI→etyl w`

Fyl w`>J강간략→1Fyl w`>/J강간략→1

sF7& 다른면도 a6x V&

F>Fyl w`>/1

41 + ,>

433

51>
Fwmm pOnzx x p-m
+ / ,

61>
.
/

81>

91>

sG7& 답 다른면도 2 V&

F>Fyl w`>|r간략→R간략>

|r간략→Uz간략[VQ ,>
Uz간략[VQ
[VQ

Fyl w`>
FSS[

R간략+ I G,>

`FV

Fyl w`>

+ / ,
0

Fwmm

J강간략→>

Fyl 24h GO`
J강간략→

s : 97& V&

F>Fyl 24h GO` 1

>
Fw m m > 9333
+945 ,
> / / / /
>
>
`LUV 감 N KOU>506
433 각 0433 > 43049x 가
`FV+ , >
> 433
. > 93
. 2 2 > 433
0 >
==1(> 433x 가
==(> 93x 가
=9(> 53x 가
=3(> 43x 가
>
/ 9043 1

s : : 7& 24h GO` V&

F>Fyl 24h GO` J강간략→ >

Fyl 24h GO` + ,>

옵티마이저가 카디널리티 필요

↓

고정 선택도 가정 사용 (예: 10%)

↓

부정확한 카디널리티로 계획 선택

↓

성능 저하 가능성

J강간략→ ,>

옵티마이저가 카디널리티 필요

↓

ECQ0가 실제 벡터 인덱스 탐색

↓

정확한 카디널리티 계산

↓

정확한 카디널리티로 계획 선택

↓

최적 성능 달성

>

Fyl 24h GO`>

J강간략→

s : ?7& V&

F> J강간략→ 1+ ,

>

주어진 거리 임계값 d와 쿼리 벡터 q에 대해,
"벡터 거리 < d인 모든 벡터"의 개수를 계산

방법 1: 순진한 방식

- 모든 벡터와 거리 계산 → 느림 (1억 개 벡터면 불가능)

방법 2: 인덱스 기반 방식 (Exqutor)

- VGPQ 인덱스의 구조를 이용
- 앵커와 서브-셀 정보를 활용하여 효율적으로 계산
- 근사 값 또는 정확한 범위를 제시
- 카디널리티 추정 오버헤드 최소화

J강간략→ JHVT 1

C7 1C 2

1A9 2

/ 1 1

J강간략→강간략pyopo V강간략T|각 강간략→`pn강간략간 x py강간략o Fyl 강간략h w강간략b+가 [VQ
1 /Fyl 강간략h GO`

1

Fyl 강간략h GO` 5353 `Q G Fw m L→강간략 / `FV+`pn강간략GF강간략 x py강간략o Fyl 강간략h w강간략b+가 1
1 /

? ?9 2

41 +53 ,

1 / / /

1

1 " " /

" 43 "

1Fyl 강간략h GO` [VQ

1

SELECT * FROM products

WHERE ANNS(image_embedding, query_image) AND price < 100000

`FV 1 1

51 +63 ,

Fyl 강간략h GO` Q x mol 1 1

/ 1 1 /

1

Q x mol >

> 되

> 되

>

`LUV 1

61`LUV +53 ,

`LUV N KQJV 1N KQJV /

1

`LUV 1 / 0 1
1

506 1

81 +63 ,

Fyl 241 GO` 1

1 1 >

433 되 =3(되 43x 가
4333 되 =9(되 93x 가
43333 되 == (되 533x 가

/ 1

" =9(" / 93x 가 1 " == (" /
533x 가 1

1

d' 1: : 9 2

Fyl 241 GO` >

Fyl 241 GO` 1`FV /FSS[[VQ /

1Fw m m 1

>

+ , 1

/" " D " A 433333"
1 >

433

111

1

Fyl 241 GO` " 43(" 1

J강간략→ 1

J강간략→ / 1

>

+FSS[,

JHVT+강pyopo HI-etyl w 강간략 각 t 강간략→

`LUV

Fyl 241 GO` 1

1A9 2

Fyl 241 GO` " . [VQ " 1 "

1

1 >

JHVT

Fyl w`hl GO`

1

1A9 2

>

Fyl w`hl GO`

[VQ

/

1

1

J강간략→

1

JHVT

/ Fyl w`hl GO`

1

1

1

4x mpootyr,>

+

/

,

> 되 HSS 되 945

FSS[4|| 2강 I 4 Spl 4가5ptr smz 4 pl 4s,>

/

NKQV/`LUV/MS[a

FSS 4|| 2강 I 4 Spl 4가5ptr smz 4>

FSS[

4 pn 4강>

[JQH] HT_S] 4 KWTR | 2o간가4 MJW | 4p A 4333 2[JQH] HT_S] 4 KWTR | 2o간가4

3 4 4 B /4 B ,

4H 4tyl w`hl>

1 남

Fyl w`hl GO` > "Fyl w`hl GO`? F M4to Fyl w`hl wJyrtyp]z44 4가 V간 4 K간 4zy 4→[4간 44po lyo
_y가4간 44po l l 44" 4 Q G 5353,

NKQV >"U2o간4V간 y가4 4zy 4→Spl 4가5ptr smz 4 pl 4s"

>"F [간 44zy `pn 44 I 44m 44 [444x 44

> 4=33 4Rl 4voz4y,

> / 0 /